SHENZHEN INSTITUTE
of ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS for SOCIETY
深圳市人工智能与机器人研究院

推荐信 — AIRS 企业导师

日期：2026年9月21日

尊敬的招生委员会各位委员：

我写此信推荐赖咏怡申请香港城市大学（东莞）人工智能理学硕士项目。

我是深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）的机器人开发工程师陈淡生，于 2025 年 9 月至 2026 年 3 月期间直接指导赖咏怡在我院担任机器人软件实习生。在这六个月里，赖咏怡负责一台带双臂上肢的三全向轮球形机器人的底盘平衡控制，这是我们组内较有挑战的控制问题。赖咏怡在我的指导下围绕这一目标持续推进，并取得了稳定进展。

任务是在双臂于其上运动、质心持续变化的情况下，让一个本质不稳定的底盘保持平衡。赖咏怡由 IMU 与轮速反馈构建控制状态，设计了级联控制器——位置外环生成有界的姿态参考，交由姿态内环跟踪，再经三轮运动学把控制量分配到三个轮子，并在实机上完成了整个回路的部署与整定。为处理双臂扰动，赖咏怡基于双臂关节状态，用机器人的 URDF 模型与 Pinocchio 估计质心偏移，作为重力前馈接入平衡控制器，并在固定臂轨迹下通过对比补偿开与关时的平衡响应验证了效果。实习结束时，底盘在双臂执行轨迹的过程中持续保持了动态平衡，这正是我们设定的目标。

赖咏怡突出的一点，是在经验调参无法充分解释机器人行为时，能够回到模型分析。赖咏怡没有脱离模型继续调增益，而是推导了球形机器人的四状态倒立摆模型，将其线性化，并用 LQR 分析位置、速度、倾角与角速度的权重如何在稳定性与控制量之间取舍。这项分析成了我们解释已部署控制器增益、识别状态异常以及定位执行器饱和的参照，也体现了其超出一般本科实习要求的分析能力。

在让硬件回路可信的工程性保护工作上，赖咏怡同样可靠：ROS 状态处理与 CAN 电机执行、重新使能时的状态初始化、输出限幅、跌倒检测与恢复。这些保护措施实现得细致，文档也清晰，使机器人能够在更可控的条件下反复测试。赖咏怡汇报进展与问题简洁明了，提问精准，方向一经商定便能独立推进。

赖咏怡曾与我谈到，计划先攻读人工智能授课型硕士，再从事智能机器人领域的算法工程师工作。这次实习让我看到，赖咏怡能够通过建模分析复杂的机器人行为，并在实体硬件上验证算法调整。我认为，系统的人工智能训练将帮助赖咏怡进一步发挥这种分析能力，并将其应用于可靠智能系统的研发。以这次实习的表现为据，赖咏怡具备充分受益于贵校项目所需的技术能力、动手纪律

与求知欲。我毫无保留地推荐赖咏怡，并乐于回答任何问题。

此致

陈淡生
机器人开发工程师
深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）
chendansheng@cuhk.edu.cn
电话：13651414010

推荐人签名： 